Рубежный контроль №1

Код программы:

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Orchestra:
    orchestra_id: int
    name: str

@dataclass
class MusicPiece:
    piece_id: int
    title: str
    duration_minutes: int
    orchestra_id: int

@dataclass
class Performance:
    piece_id: int
    orchestra_id: int



class MusicCatalog:
    def __init__(self, orchestras, pieces, performances):
        self.orchestras = orchestras
        self.pieces = pieces
        self.performances = performances
```

```
def orchestras_starting_with_a(self):
    selected_orchestras = [
        orchestra for orchestra in self.orchestras
        if orchestra.name.startswith("A")
    ]

    return {
        orchestra.name: [
            piece.title for piece in self.pieces
            if piece.orchestra_id == orchestra.orchestra_id
        ]
        for orchestra in selected_orchestras
    }

def _durations_of(self, orchestra):
    return [
        piece.duration_minutes for piece in self.pieces
        if piece.orchestra_id == orchestra.orchestra_id
    ]

def longest_piece_per_orchestra(self):
    longest_durations = {
        orchestra.name: max(self._durations_of(orchestra))
        for orchestra in self.orchestras
        if self._durations_of(orchestra)
    }

    return sorted(
        longest_durations.items(),
        key=lambda name_and_minutes: name_and_minutes[1],
```

```
            reverse=True,
        )

    def orchestra_piece_pairs(self):
        orchestra_names = {
            orchestra.orchestra_id: orchestra.name for orchestra in
self.orchestras
        }
        piece_titles = {piece.piece_id: piece.title for piece in
self.pieces}

        pairs = [
            (orchestra_names[performance.orchestra_id],
piece_titles[performance.piece_id])
            for performance in self.performances
        ]

        return sorted(pairs, key=lambda pair: pair[0])



def build_test_data():
    orchestras = [
        Orchestra(1, "Академический симфонический оркестр"),
        Orchestra(2, "Берлинский филармонический оркестр"),
        Orchestra(3, "Венский филармонический оркестр"),
        Orchestra(4, "Азиатский молодёжный оркестр"),
    ]

    pieces = [
        MusicPiece(1, "Симфония №5", 33, orchestra_id=1),
        MusicPiece(2, "Болеро", 15, orchestra_id=1),
```

```
        MusicPiece(3, "Времена года", 40, orchestra_id=2),
        MusicPiece(4, "Симфония №40", 35, orchestra_id=3),
        MusicPiece(5, "Танец с саблями", 3, orchestra_id=4),
    ]

    performances = [
        Performance(piece_id=1, orchestra_id=1),
        Performance(piece_id=1, orchestra_id=3),
        Performance(piece_id=2, orchestra_id=2),
        Performance(piece_id=4, orchestra_id=3),
        Performance(piece_id=5, orchestra_id=1),
    ]

    return orchestras, pieces, performances


def main():
    orchestras, pieces, performances = build_test_data()
    catalog = MusicCatalog(orchestras, pieces, performances)

    print("Запрос 1. Оркестры на букву «А» и их произведения:")
    for orchestra_name, titles in
catalog.orchestras_starting_with_a().items():
        print(f"  {orchestra_name}:")
        for title in titles:
            print(f"    - {title}")

    print("\nЗапрос 2. Оркестры по максимальной длительности
произведения:")
    for orchestra_name, minutes in
catalog.longest_piece_per_orchestra():
```

```
        print(f"  {orchestra_name}: {minutes} мин")


    print("\nЗапрос 3. Оркестру соответствует произведение (по оркестрам):")
    for orchestra_name, title in catalog.orchestra_piece_pairs():
        print(f"  {orchestra_name} — {title}")



if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат работы программы:

```
Запрос 1. Оркестры на букву «А» и их произведения:
  Академический симфонический оркестр:
    - Симфония №5
    - Болеро
  Азиатский молодёжный оркестр:
    - Танец с саблями

Запрос 2. Оркестры по максимальной длительности произведения:
  Берлинский филармонический оркестр: 40 мин
  Венский филармонический оркестр: 35 мин
  Академический симфонический оркестр: 33 мин
  Азиатский молодёжный оркестр: 3 мин

Запрос 3. Оркестру соответствует произведение (по оркестрам):
  Академический симфонический оркестр — Симфония №5
  Академический симфонический оркестр — Танец с саблями
  Берлинский филармонический оркестр — Болеро
  Венский филармонический оркестр — Симфония №5
  Венский филармонический оркестр — Симфония №40
```